

BATALLA DE ROBOTS 12, 30, 60 Y 120 LIBRAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

La categoría Batalla de Robots consiste en el enfrentamiento de dos robots completamente autónomos los cuales buscarán ganar la batalla de acuerdo a las puntuaciones establecidas en el presente reglamento.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir sin límite el número de equipos, los cuales estarán conformados de acuerdo a la Tabla1.

PESO	PARTICIPANTES
12 libras	3
30 libras	3
60 libras	3
120 libras	3

Tabla1. Categorías y números de participantes

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot de batalla es un robot construido con materiales resistentes que le permiten soportar las presiones mecánicas de un combate agresivo. Todos los robots deberán sujetarse a las especificaciones técnicas detalladas en el presente reglamento. El incumplimiento de alguno de los puntos establecidos, será motivo de descalificación del robot ya sea en el preámbulo o durante la competencia.

-Dimensiones: El robot con sus armas desplegadas no tiene límite en el ancho, largo y altura siempre y cuando cumpla con el peso de la categoría.

- Peso: Los robots serán pesados con todos sus equipamientos y accesorios utilizados en batalla (exceptuando el control remoto) al inicio de cada round, estos deberán tener un peso especificado en la Tabla1.

El peso dado será el peso límite establecido con una tolerancia máxima de 3% en casos especiales (con excepción de las categorías 60 y 120 lb) donde no exista forma de disminuir el peso del robot respecto a la balanza que ocupe el comité organizador para el pesaje de los robots, decisión que será tomada por los jueces de la categoría.

- Alimentación: La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua.

El robot de batalla deberá ser construido bajo los requerimientos establecidos en este reglamento, de tal manera que brinde las garantías de seguridad para todos los competidores, el jurado, el público en general y el espacio físico donde se desarrolla la competencia, entendiéndose como requisitos de seguridad los siguientes:

- El robot deberá poseer una llave "ON/OFF" externa, interruptor o pulsador de emergencia visible y de fácil acceso que lleve a condiciones de paro total al sistema.

- Si el robot utiliza tanques, reservorios y/o componentes hidroneumáticos estos deberán ser protegidos para evitar golpes directos del adversario de manera que se eviten explosiones, rupturas o perforaciones.

- El robot deberá poseer un sistema de frenado total del arma y deberá estar en todo momento, desde su homologación con un seguro que la inmovilice totalmente, este solo se podrá retirar en la zona de batalla.

- El robot deberá poseer un sistema de frenado total del arma y deberá estar en todo momento, desde su homologación con un seguro que la inmovilice totalmente, este solo se podrá retirar en la zona de batalla.

En caso de que se opte por mecanismos neumáticos estos podrán ser parte del robot siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos.

- Tipo de gas: El sistema neumático deberá utilizar únicamente aire comprimido, queda prohibido el uso de cualquier otro tipo de gas.

- Presión máxima: La presión neumática máxima permitida es de 6 bares y el robot deberá brindar el acceso necesario para instalar el instrumento de medición. Los valores de presión serán verificados en el preámbulo de cada round.

- Volumen de aire comprimido: El volumen de aire comprimido no está restringido.

593 (03) 2998200
EC060155



<http://robotica.espoch.edu.ec/>
eicri@espoch.edu.ec



Panamericana Sur Km 1 1/2
Riobamba - Ecuador



- Válvulas y tanques: Todos los tanques y válvulas deberán ser comerciales, están terminantemente prohibidas las modificaciones de cualquier naturaleza, lo cual se deberá verificar mostrando los catálogos de los equipos.

En caso de que se opte por mecanismos hidráulicos estos podrán ser parte del robot siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Tipo de fluido: Está prohibido el uso de fluidos altamente inflamables, corrosivos y altamente tóxicos, es decir, se recomienda el uso de aceite mineral para sistemas hidráulicos industriales.
- Presión máxima permitida: La presión máxima permitida es de 10 bares.
- Volumen de fluido: El volumen de fluido no está restringido.
- Válvulas y tanques: Todos los tanques y válvulas deberán ser comerciales, están terminantemente prohibidas las modificaciones de cualquier naturaleza, lo cual se deberá verificar mostrando los catálogos de los equipos.

El robot de batalla, en caso de ser controlado por radio frecuencia, deberá obligatoriamente poseer al menos dos frecuencias de control.

Queda prohibida la participación de robots que funcionen a combustión.

EQUIPO DE SEGURIDAD

Todos los participantes de cada equipo deberán tener elementos de protección personal mínimo (EPPmin), si uno o más participantes de un equipo no llevasen el EPPmin entonces el robot será descalificado de la competencia. Los EPPmin requerido para las categorías de batalla se especifican a continuación:

- Gafas de protección.
- Guantes de trabajo.
- Calzado grueso y resistentes.

El comité organizador aconseja a los participantes que usen elementos de protección personal como:

- Máscara protectora para el rostro.
- Chaleco de protección a impactos.
- Mandil grueso.
- Casco protector.

ARMAS GIRATORIAS O ROBOTS SPINNERS

- Armas giratorias al momento de la batalla pueden ponerse en contacto con las paredes de protección durante el funcionamiento normal del robot serán permitidas, excepto los casos donde se dañe intencionalmente la pista. Los robots giratorios deben llegar a un punto de paro total en su arma giratoria en 60 segundos o mediante un sistema de frenado autónomo sin impactar contra ninguna zona, no se permitirá armas que superen los 250 mph en su zona de impacto, cálculos que se realizarán al momento de la homologación.

ARMAS Y MATERIALES PROHIBIDOS

Las siguientes armas y los materiales están absolutamente prohibidos.

- Las armas diseñadas para causar daño invisible a los demás prototipos.
- Armas eléctricas.
- Equipo que provoque interferencia de RF al oponente.
- Campos electromagnéticos o electroimanes que afecten la electrónica del oponente.
- Armas que inmovilicen a los prototipos como redes, cintas, cuerdas y otros dispositivos de este tipo.
- Pulsos Electromagnéticos (PEM)

Armas que necesitan limpieza excesiva o de alguna forma dañan el escenario e impidan las batallas. Esto incluye a:

- Espumas y gases licuados.
- Polvo, arena, y sus similares.
- Fluidos como el agua o el aceite.

El calor y el fuego están prohibidos como armas a excepción de ciertas armas que pueda activarse y desactivarse desde el control, los jueces realizarán las pruebas respectivas de seguridad y serán quienes aprueben o no este tipo de arma. Algunas de estas son:

- Armas de fuego y calor.
- Líquidos inflamables o gases.

Explosivos o materiales sólidos inflamables, tales como:

- Dispositivos DOT clase C.
- Pólvora, Explosivos militares, etc.

No utilizar armas basadas en luz y humo que impiden la visibilidad total de los pilotos y jueces. Algunas de estas son:

- Armas de humo no se permiten.
- Luces como láser externo por encima de la "clase 1"
- Todo tipo de proyectiles no está permitido.
- Los materiales peligrosos que se coloquen en el exterior del prototipo y al contacto con las personas puedan causar daño.

HOMOLOGACIÓN

Se verificará que las especificaciones en cuanto al diseño del robot se cumplan satisfactoriamente; en caso de no cumplirlas, se proporcionará 5 minutos para hacer las correcciones necesarias. Luego de una nueva evaluación y de no cumplir con los requerimientos establecidos, el robot quedará eliminado.

Se comprobará que el robot cuente con autonomía suficiente y que su control inalámbrico funcione en caso de poseerlo.

Las baterías de los robots deberán estar cargadas para la competencia, pudiendo ser reemplazadas al inicio de cada round.

Una vez homologado el robot deberá quedarse en la mesa del jurado, y solo para la competencia podrá salir de ese espacio. Cualquier arreglo contemplado en el reglamento se lo realizara en la mesa de jurado, así mismo la carga de batería para las finales.

En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas las pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

- La batalla de robots consiste en un enfrentamiento de dos robots, ya sean controlados por radio y/o autónomos. Durante la batalla los robots buscarán inhabilitar las funciones de movilidad o destruir total o parcialmente a su oponente.

- Será motivo de descalificación en el preámbulo de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.

- La no funcionalidad del robot.
- La presencia de adhesivos, figuras o escritos que atenten con la moral.
- Los prototipos estarán situados y resguardados en el área de jueces. Los prototipos serán entregados a sus respectivos dueños al finalizar cada fase de las llaves correspondientes. Solo se permitirá cambio de las baterías en el sitio de los jueces.
- El área de combate tendrá una medida de mínimo 8 metros de largo x 8 metros de ancho y será bordeada con una malla metálica de protección.
- El responsable del equipo será un solo estudiante, este ejercerá el rol de capitán y será la única persona que pueda dialogar con el jurado calificador. Los datos de esta persona serán proporcionados en el preámbulo de la competencia y puede ser la misma persona que opera el robot.
- Al momento final de la homologación se realizará el sorteo y definirán los jueces las llaves y forma de clasificación. se informará en una reunión con todos los capitanes cuáles serán sus contrincantes, se evitará que se enfrenten dos robots que representen al mismo equipo en su primer enfrentamiento, si existe el caso el capitán del equipo afectado podrá solicitar un nuevo sorteo.
- Si el robot demuestra alguna falla en su sistema de tracción, los jueces podrán pedir que se acerque a su esquina, si el robot no puede llegar a su esquina en un tiempo de 10 segundos se dará como ganador al equipo contrario.
- Si algún componente neumático o hidráulico es averiado, comprometiendo su integridad estructural, el jurado calificador detendrá la competencia y declarará ganador del round al robot opositor. El mecanismo averiado será retirado para los siguientes rounds sin que esto implique la descalificación del robot. Entiéndase por comprometiendo la integridad estructural del componente neumático o hidráulico a cualquier acción que pueda averiar el mismo en cuanto a su función, así como en su máxima presión soportada.

NORMATIVA EN PISTA:

Al inicio de cada round los contrincantes indicarán al jurado calificador su frecuencia de control, en caso de coincidir entre ellos, se realizará un sorteo. El robot que gane el sorteo tendrá opción de elegir la frecuencia para el radio control.

- Los robots que utilicen tecnología neumática podrán hacer recargas de aire comprimido únicamente al inicio de cada round.

- Si un robot en funcionamiento normal o con desperfecto atentare contra la integridad física del ring, el jurado calificador tendrá la potestad de no dejarlo competir. Si esto ocurriera durante el desarrollo de un round el equipo implicado podrá pedir un minuto en caso lo disponga para tratar de resolver el inconveniente, de no disponer de este se dará por terminado el round declarando ganador del mismo al robot opositor.

- Todos los robots deben estar aptos para competir en el momento de su turno, de lo contrario bajo amonestación (véase la Tabla 2) podrán pedir una prórroga de 5 minutos como máximo, transcurrido este tiempo se realizará un segundo llamado. Si en este tiempo no se presentare el robot en el ring de combate, este perderá la batalla.

- Antes del enfrentamiento los robots serán ubicados en esquinas opuestas, los manejadores de cada equipo serán los únicos que podrán ubicarse dentro del área de control. Considerándose como área de control un espacio físico que le asignará el jurado calificador.

- Una vez que los jueces indiquen el inicio del enfrentamiento nadie podrá ingresar total ni parcialmente al área de competencia, excepto en el caso de que lo indique uno de los jueces, si alguno de los operadores o miembros del equipo incumple con esta norma, el robot será amonestado tal cual dictamina la Tabla 2.

- Cada enfrentamiento está programado inicialmente para un round, el cual será de 3 minutos para 12, 30 libras y de 4 minutos para 60 y 120 libras, el ganador de la batalla será quien acumule más puntos. Si resultare un empate, entonces se realizará un enfrentamiento adicional con duración igual al round previo.

- Si un robot inmoviliza a su contrincante, por el tiempo establecido en este reglamento, el jurado pedirá que se separen y cada robot deberá ubicarse en sus esquinas para así continuar con la batalla. Esta situación otorgará al robot inmovilizador la puntuación establecida en el Tabla 2.

- El jurado calificador previo acuerdo, podrá parar la contienda cuando lo consideren necesario.

- Si ocurre desprendimiento de piezas de los robots, los jueces deberán pausar el enfrentamiento y pedir que se retiren las piezas desprendidas, a fin de evitar accidentes. En el desarrollo de un round el capitán de equipo podrá pedir por una sola vez un tiempo de un minuto para ingresar a revisar el robot. Bajo esta situación únicamente podrán ingresar los integrantes del equipo que solicitaron el permiso a los jueces. Durante la revisión no se podrá realizar ninguna modificación estructural.

- Durante el minuto solicitado en un round y en el caso de que los integrantes del equipo identifiquen desperfectos graves que impliquen la no continuidad del robot, se declarará finalizado el round y se dará como vencedor de la batalla al equipo oponente.

Calificación y puntuación:

DETALLE	PUNTUACIÓN
Inmovilizar al oponente por ataque	20 puntos
Embestidas	5 puntos
Vuelcos	10 puntos
Uso de armas	20 puntos
Amonestaciones	-5 puntos

Tabla2. Puntuación para la categoría de batalla

- Inmovilización por ataque: Será considerado inmovilización por ataque cuando un participante inmovilice a su oponente por medio de un ataque y esta acción no le permita desplazarse libremente durante un lapso de 10 segundos.

- Embestida: Será considerado como embestida, cuando un robot choque a su oponente dirigiéndose hacia él e impactándolo provocando que este se desestabilice. También cuando un robot haga retroceder a su oponente demostrando su mayor grado de fuerza mientras éstos se encuentran en contacto.

- Vuelco: Se considerará que un robot vuelca a su oponente cuando logre voltearlo. Si el vuelco se produce luego de una embestida, no se considera el puntaje a la embestida. Si el vuelco se produce por el uso de armas, se considera el puntaje para las dos situaciones.

- Uso de Armas: Se considera uso de armas cuando el robot participante utilice su arma contra el oponente de forma intencional. La acción otorgará al robot respectivo la puntuación establecida en la Tabla 2.

- Amonestaciones: Será considerado una amonestación por parte de un equipo los siguientes supuestos:

1. Cuando no se presenta en el momento de su llamada a participación.
2. Cuando uno o varios miembros del equipo ingresen al área de combate sin la previa autorización del jurado

- En el caso de que en un mismo evento se den dos o más situaciones de las mostradas en la Tabla 2 se sumarán los puntos correspondientes.

- Será considerado como descalificación del evento y penalización en el sumatorio general por parte del robot causante, los siguientes supuestos:

1. El uso de dispositivos que lancen líquidos, sólidos o gases al oponente o contra el ring de batalla.
2. El uso de dispositivos inflamables.
3. El uso de dispositivos que interfieran con la frecuencia de control de su oponente.
4. Si cualquier competidor insulta verbal, gestual o físicamente al oponente, juez o, miembros de la organización o algún espectador.
5. Cualquier robot que posea artefactos que reproduzca sonidos con palabras ofensivas, produzca algún tipo de acción inapropiada o contengan sobre su estructura imágenes o palabras de la misma índole.
6. Alegar de manera agresiva u ofensiva a un miembro del jurado.

- El capitán de uno de los equipos contrincantes puede pedir la detención de la batalla cuando su robot haya tenido un accidente que le impida continuar la misma. Esta parada será de 1 minuto por round.

- El capitán del equipo podrá solicitar a los jueces el retiro del evento de su robot, si éste no pudiese continuar en la competencia antes, durante y después de la batalla.

- El capitán de uno de los equipos implicados en un enfrentamiento puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el jurado tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación de la batalla, después de esto no habrá ningún reclamo.

- El jurado calificador sumará la puntuación adquirida en los rounds establecidos y se declarará un ganador de batalla. En caso de empate en la puntuación final, los jueces decidirán el ganador mediante la celebración de una "muerte súbita" en la cual el primer robot que genere una puntuación acorde a la Tabla 2 gana el combate.

- En base a las llaves establecidas para cada batalla se irá aplicando lo estipulado en el punto anterior hasta determinar el ganador de la competencia.

- Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del robot ganador, de igual manera lo hará para la segunda y tercera ubicación.

- Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

1. El jurado para las batallas de robot, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.
6. En caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez o los jueces encargados.

ROBÓTICA